# LAPORAN PRAKTIKUM

# HUKUM KIRCHOFF I & II




**OLEH**

**NAMA : Silfiana Dwi Nabiilah**

**NIM : 221344028**

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**


**2022 – 2023**

## KETERANGAN

1. Kelompok : 9 (Sembilan)
2. Judul Praktek : Hukum OHM
3. Tanggal Praktek : 03 Februari 2023
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 09 Februari 2023
5. Nama Praktikan : Silfiana Dwi Nabiilah (221344028)
6. Nama Partner : 1. M Burhanuddin Zam-Zami (221344017)
   2. M Farhan Al-Qodiri (221344021)
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

# DAFTAR ISI


Ketarangan ..... 2

Daftar Isi ..... 3

| | | |
|---|---|---|
| I. | Tujuan Praktikum | ..... 4 |
| II. | Dasar Teori | ..... 4 |
| III. | Alat Dan Bahan | ..... 8 |
| IV. | Langkah Kerja | ..... 9 |
| V. | Tabel Percobaan | ..... 10 |
| VI. | Analisis Data | ..... 14 |
| VII. | Kesimpulan | ..... 18 |
| VIII. | Daftar Pustaka | ..... 19 |

# I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat merangkai rangkaian pada papan percobaan sesuai dengan rangkaian yang intruksikan.
2. Dapat mengukur tegangan dan arus pada rangkaian.
3. Dapat mengetahui asal usul tegangan dan arus yang dihasilkan berasal darimana dan sebab tegangan yang keluar pada rangkaian.
4. Dapat menganalisa hasil perhitungan teori dan hasil pengukuran.

# II. DASAR TEORI

## 2.1 Pengertian Pengukuran

- Menurut Ign. Masidjo (1995: 14) pengukuran adalah suatu kegiatan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu sehingga kuantitas yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud.
- Pengukuran bisa diartikan sebagai proses memasangkan fakta-fakta suatu objek dengan fakta-fakta satuan tertentu (Djaali & Pudji Muljono, 2007).
- Menurut Endang Purwanti (2008:4) pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa, atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka.
- Pengukuran dapat diartikan dengan kegiatan untuk mengukur sesuatu. Pada hakekatnya, kegiatan ini adalah membandingkan sesuatu dengan atau sesuatu yang lain (Anas Sudiono, 2001).
- Hopkins dan Antes (1990) mengartikan pengukuran sebagai “suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri tentang suatu objek, orang atau peristiwa.

## 2.2 Pengertian Hukum Kirchoff

Hukum Kirchoof dikemukakan oleh ilmuwan Fisika yang berasal dari Jerman dan bernama Gustav Robert Kirchoff. Sosok fisikawan asal Jerman ini lahir pada 12 Maret 1824 di Konigsberg, Prusia dan wafat pada tanggal 17 Oktober 1887 di Berlin, Jerman. Sebagai guru besar dan profesor fisika, Kirchoff tidak hanya menyumbangkan kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam penemuan rumus Hukum Kirchoff pada tahun 1845, tapi juga berhasil menemukan hukum radiasi termal atau yang dikenal dengan termodinamika pada tahun 1859,1861, serta berkontribusi besar untuk spektroskopi.

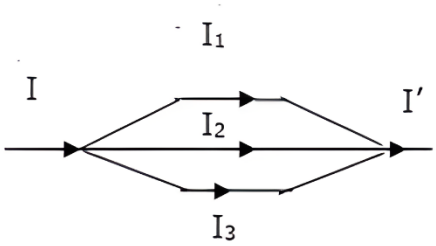
Robert Gustav Kirchoff merupakan penemu Hukum Kirchoff I yang dikenal dengan Kirchoff's Current Law (KCL) dan Hukum Kirchoff II yang dikenal dengan Kirchoff's Voltages Law (KVL). Diamana Gustav Kirchoff menyatakan bahwa "jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut" yang pernyataan ini dikenal dengan bunyi Hukum Kirchoff I. Gustav Kirchoff juga menyatakan bahwa "Didalam suatu rangkaian tertutup jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan nol" yang kemudian dikenal sebagai Hukum Kirchoff II.

## 2.3 Hukum Kirchoff I

Hukum Kirchoff 1 dikenal sebagai hukum percabangan atau junction rule yang memenuhi hukum kekekalan muatan. Pada keadaan konstan, tidak ada akumulasi muatan listrik pada setiap titik dalam rangkaian. Dengan begitu, jumlah muatan yang masuk di dalam setiap titik sama besar dengan jumlah muatan yang keluar dari titik tersebut. Dalam fisika, laju muatan listrik ini disebut dengan kuat arus listrik. Hukum Kirchoff 1 juga biasa disebut sebagai Hukum Arus Kirchoff atau *Kirchoff's Current Law* (KCL). Bunyi Hukum Kirchoff 1 adalah :

***"Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke satu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut."***

Atau dalam definisi yang lebih sederhana, Hukum Kirchoff 1 menjelaskan tentang arus yang ada di percabangan pada suatu rangkaian tertutup. Hal ini didasarkan pada Hukum Kekekalan Muatan yang berbunyi "Muatan d suatu titik A sama dengan muatan yang ada di titik B." Dengan catatan, tidak ada gaya luar yang bekerja di dalamnya.




Jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Atau juga dapat dituliskan dalam rumus Hukum Kirchoff 1 sebagai berikut:

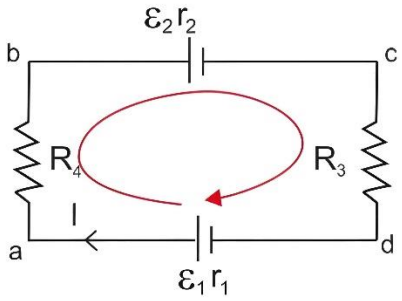
$$\sum I_{masuk} = \sum I_{keluar}$$

Keterangan:
∑Imasuk adalah jumlah arus yang masuk (ampere)
∑Ikeluar adalah jumlah arus keluar (ampere)

## 2.4 Hukum Kirchoff II

Hukum Kirchoff 2 berlaku untuk rangkaian tak bercabang dengan tujuan menganalisis tegangan atau beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchoff 2 sering juga disebut sebagai hukum simpal (loop rule), karena pada kenyataannya beda potensial antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan konstan. Hukum Kirchoff 2 juga disebut sebagai Hukum Tegangan Kirchoff atau *Kirchoff's Voltage Law* (KVL). Bunyi Hukum Kirchoff 1 adalah;

***"Jumlah keseluruhan voltase yang ada di sekitar loop tertutup di dalam rangkaian memiliki besar yang sama dengan nol."***




Contoh loop yang menggunakan Hukum Kirchoff .Atau secara matematis juga dapat dituliskan dalam rumus Hukum Kirchoff 2 sebagai berikut :

$$\sum \varepsilon + \sum IR = 0$$

Keterangan:
$\sum^{\varepsilon}$ = jumlah aljabar Gerak Gaya Listrik (GGL) (V)
$\sum$ IR = Jumalh penurunan tegangan (V)
I = Kuat arus (Ampere)
R = Hambatan (Ohm)

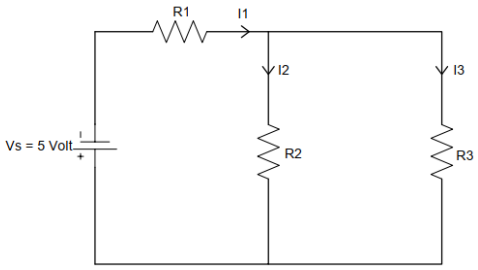
## III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. 1 buah *power supply* 5V
2. 1 buah multimeter digital.
3. 1 buah *project board*.
4. 1 buah multimeter analog.
5. 8 buah jumper (penghubung)
6. 6 buah resistor dengan nilai:
   - 150 Ω
   - 220 Ω
   - 330 Ω
   - 1K Ω
   - 2,2K Ω
   - 5,6K Ω

## IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

- Praktikum I (Hukum Kirchoff I KCL)

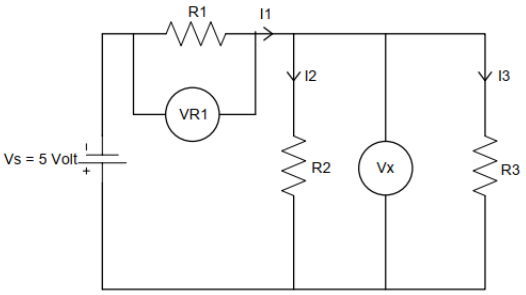
1. Buatlah rangkaian I berikut diatas papan percobaan :




2. Hitung arus $I_1$, $I_2$ dan $I_3$ secara teori.
3. Hitung arus $I_1$, $I_2$ dan $I_3$ secara pengukuran menggunakan multimeter digital.

- Praktikum II (Hukum Kirchoff II KVL)

1. Buatlah rangkaian I berikut diatas papan percobaan :




2. Hitung tegangan $V_{R1}$ dan $V_X$ secara teori.
3. Hitung tegangan $V_{R1}$ dan $V_X$ secara pengukuran menggunakan multimeter digital.

## V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

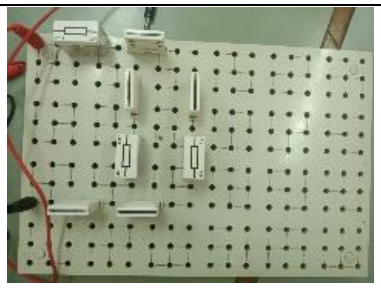
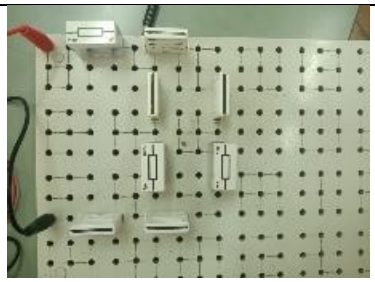
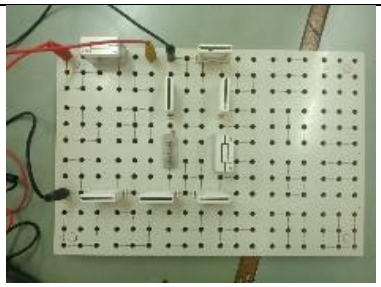
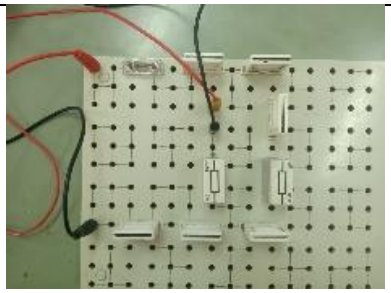
1. Berikut merupakan tabel perngukuran $I_1$, $I_2$ dan $I_3$ menggunakan multimeter digital. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan menginputlan tegangan Vs dari power supply sebesar 5 Volt.

| No | Resistor (Ω) | | | Foto hasil pengukuran | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ |
| 1 | 220 | 330 | 150 |  |  |  |
| 2 | 150 | 220 | 330 |  |  |  |
| 3 | 2,2K | 1K | 5,6K |  |  |  |
| 4 | 1K | 2,2K | 5,6K |  |  |  |

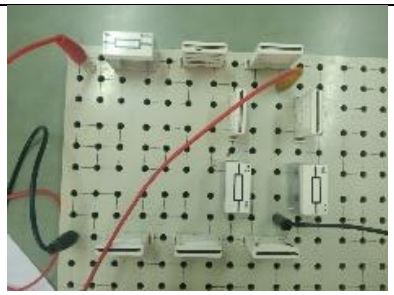
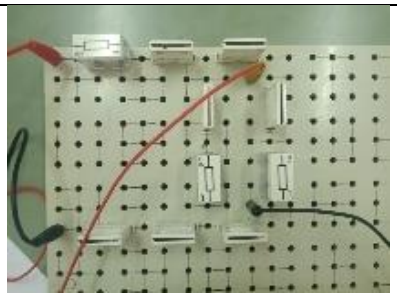
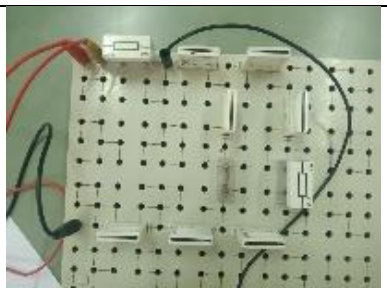
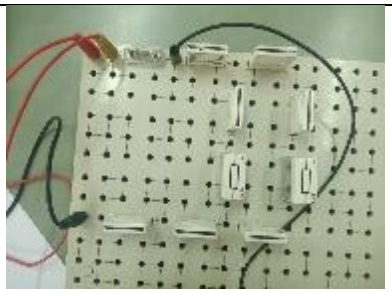
2. Berikut merupakan tabel perngukuran $V_{R1}$ dan $V_X$ menggunakan multimeter digital. Hasil yang didapat merupakan hasil real dengan menginputlan tegangan Vs dari power supply sebesar 5 Volt.

| No | Resistor (Ω) | | | Foto hasil pengukuran | |
|---|---|---|---|---|---|
| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | $V_{R1}$ | $V_X$ |
| 1 | 220 | 330 | 150 |  |  |
| 2 | 150 | 220 | 330 |  |  |
| 3 | 2,2K | 1K | 5,6K |  |  |
| 4 | 1K | 2,2K | 5,6K |  |  |

3. Berikut merupakan tabel rangkaian $I_1$, $I_2$ dan $I_3$ menggunakan resistor, jumper, papan percobaan tidak lupa kabel coaxial.

| No | Resistor (Ω) | | | Foto Rangkaian |
|---|---|---|---|---|
| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | |
| 1 | 220 | 330 | 150 |  |
| 2 | 150 | 220 | 330 |  |
| 3 | 2,2K | 1K | 5,6K |  |
| 4 | 1K | 2,2K | 5,6K |  |

4. Berikut merupakan tabel rangkaian $V_{R1}$ dan $V_X$ menggunakan resistor, jumper, papan percobaan tidak lupa kabel coaxial.

| No | Resistor (Ω) | | | Foto Rangkaian |
|---|---|---|---|---|
| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | |
| 1 | 220 | 330 | 150 |  |
| 2 | 150 | 220 | 330 |  |
| 3 | 2,2K | 1K | 5,6K |  |
| 4 | 1K | 2,2K | 5,6K |  |

## VI. ANALISA DATA

1. Tabel hasil pengukuran dan perhitungan teori

| No | Resistor (Ω) | | | Teori (mA) | | | | Hasil Pengukuran (mA) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_2 + I_3$ | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_2 + I_3$ |
| 1 | 220 | 330 | 150 | 15,47 | 4,83 | 10,63 | 15,46 | 15,34 | 4,81 | 10,54 | 15,35 |
| 2 | 150 | 220 | 330 | 17,7 | 10,62 | 7,08 | 17,7 | 17,48 | 10,60 | 7,07 | 17,67 |
| 3 | 2,2K | 1K | 5,6K | 1,64 | 1,39 | 0,24 | 1,63 | 1,68 | 1,40 | 0,25 | 1,64 |
| 4 | 1K | 2,2K | 5,6K | 1,938 | 1,391 | 0,546 | 1,93 | 1,94 | 1,39 | 0,54 | 1,93 |

Perhitungan teori :

$$I_1 = \frac{V}{R} = \frac{V_s}{R_1 + (R_2 // R_3)} = \frac{5}{220 + (330 // 150)} = 15{,}47\ mA$$

$$I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times I_1 = \frac{150}{330 + 150} \times 15{,}47\ mA = 4{,}83\ mA$$

$$I_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times I_1 = \frac{330}{330 + 150} \times 15{,}47\ mA = 10{,}63\ mA$$

$$I_2 + I_3 = 4{,}83\ mA + 10{,}63\ mA = 15{,}46\ mA$$

$$I_1 = \frac{V}{R} = \frac{V_s}{R_1 + (R_2 // R_3)} = \frac{5}{150 + (220 // 330)} = 17{,}7\ mA$$

$$I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times I_1 = \frac{330}{220 + 330} \times 17{,}7\ mA = 10{,}62\ mA$$

$$I_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times I_1 = \frac{220}{220 + 330} \times 17{,}7\ mA = 7{,}08\ mA$$

$$I_2 + I_3 = 10{,}62\ mA + 7{,}08\ mA = 17{,}7\ mA$$

$$I_1 = \frac{V}{R} = \frac{V_s}{R_1 + (R_2 // R_3)} = \frac{5}{2{,}2K + (1K // 5{,}6K)} = 1{,}64\ mA$$

$$I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times I_1 = \frac{5{,}6K}{1K + 5{,}6K} \times 1{,}64\ mA = 1{,}39\ mA$$

$$I_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times I_1 = \frac{1K}{1K + 5{,}6K} \times 1{,}64\ mA = 0{,}24\ mA$$

$$I_2 + I_3 = 1{,}39\ mA + 0{,}24\ mA = 1{,}63\ mA$$

$$I_1 = \frac{V}{R} = \frac{V_s}{R_1 + (R_2 // R_3)} = \frac{5}{1K + (2{,}2K // 5{,}6K)} = 1{,}938\ mA$$

$$I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times I_1 = \frac{5{,}6K}{2{,}2K + 5{,}6K} \times 1{,}938\ mA = 1{,}391\ mA$$

$$I_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times I_1 = \frac{2{,}2K}{2{,}2K + 5{,}6K} \times 1{,}938\ mA = 0{,}546\ mA$$

$$I_2 + I_3 = 1{,}391\ mA + 0{,}546\ mA = 1{,}937\ mA$$

Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan multimeter digital yang dibantu bantuan input sebesar 5 Volt. Perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena terdapat resistansi dalam pada komponen. Hal ini wajar dikarenakan setiap komponen memang memiliki tahanan dalamnya, hal ini dikatakan tidak wajar jika selisih yang dihasilkan begitu jauh disbanding nilai pengukuran.

Mengapa nilai $I_1$ menjadi nilai paling besar? Hal ini sebabkan karena $I_1$ dapat dikatakan sebagai arus utama, hal ini dapat dibuktikan dengan asal usul nilai $I_1$ yaitu $I_1 = \frac{V}{R} = \frac{V_s}{R_1 + (R_2 // R_3)}$. Nilai $I_1$ ini merupakan nilai penjumlahan dari $I_2$ dan $I_3$. Hal ini dikarenakan persamaan mencari nilai $I_2$ dapat dituliskan demikian $I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \times I_1$. Sedangkan $I_3$ dapat dituliskan demikian $I_3 = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \times I_1$. Pada saat melakukan praktikum cara mengukur arus yaitu dengan cara seri.

2. Tabel hasil pengukuran dan perhitungan teori

| No | Resistor (Ω) | | | Teori (V) | | | Hasil Pengukuran (V) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $R_1$ | $R_2$ | $R_3$ | $V_{R1}$ | $V_X$ | $V_{R1} + V_X$ | $V_{R1}$ | $V_X$ | $V_{R1} + V_X$ |
| 1 | 220 | 330 | 150 | 3,404 | 1,595 | 4,999 | 3,332 | 1,592 | 4,924 |
| 2 | 150 | 220 | 330 | 2,659 | 2,340 | 4,999 | 2,614 | 2,302 | 4,916 |
| 3 | 2,2K | 1K | 5,6K | 3,608 | 1,391 | 4,999 | 3,643 | 1,391 | 5,043 |
| 4 | 1K | 2,2K | 5,6K | 1,938 | 3,061 | 4,999 | 1,934 | 3,064 | 4,998 |

$$V_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + (R_2//R_3)} \times V_s = \frac{220}{220 + (330//150)} \times 5 = 3{,}404\, Volt$$

$$V_x = \frac{R_2//R_3}{R_1 + (R_2//R_3)} \times V_s = \frac{330//150}{220 + (330//150)} \times 5 = 1{,}595\, Volt$$

$$V_{R1} + V_x = 3{,}404\, Volt + 1{,}5957\, Volt = 4{,}999\, Volt$$

$$V_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + (R_2//R_3)} \times V_s = \frac{150}{150 + (220//330)} \times 5 = 2{,}659\, Volt$$

$$V_x = \frac{R_2//R_3}{R_1 + (R_2//R_3)} \times V_s = \frac{220//330}{150 + (220//330)} \times 5 = 2{,}340\, Volt$$

$$V_{R1} + V_x = 2{,}659\, Volt + 2{,}340\, Volt = 4{,}999\, Volt$$

$$V_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + (R_2//R_3)} \times V_s = \frac{2{,}2K}{2{,}2K + (1K//5{,}6K)} \times 5 = 3{,}608\, Volt$$

$$V_x = \frac{R_2//R_3}{R_1 + (R_2//R_3)} \times V_s = \frac{1K//5{,}6K}{2{,}2K + (1K//5{,}6K)} \times 5 = 1{,}391\, Volt$$

$$V_{R1} + V_x = 3{,}608\, Volt + 1{,}391\, Volt = 4{,}999\, Volt$$

$$V_{R1} = \frac{R_1}{R_1 + (R_2//R_3)} \times V_s = \frac{1K}{1K + (2{,}2K//5{,}6K)} \times 5 = 1{,}938\, Volt$$

$$V_x = \frac{R_2//R_3}{R_1 + (R_2//R_3)} \times V_s = \frac{2{,}2K//5{,}6K}{1K + (2{,}2K//5{,}6K)} \times 5 = 3{,}061\, Volt$$

$$V_{R1} + V_x = 1{,}938\, Volt + 3{,}061\, Volt = 4{,}999\, Volt$$

Sama hal nya dengan menghitung dan mengukur ampere pada percobaan sebelumnya. Tabel data tersebut merupakan tabel perhitungan secara teori maupun pengukuran secara real menggunakan multimeter digital yang dibantu bantuan input sebesar 5 Volt. Perbedaan selisih antara nilai perhitungan dengan nilai pengukuran disebabkan karena terdapat resistansi dalam pada komponen. Hal ini wajar dikarenakan setiap komponen memang memiliki tahanan dalamnya, hal ini dikatakan tidak wajar jika selisih yang dihasilkan begitu jauh disbanding nilai pengukuran.

Mengapa nilai acuannya 5 Volt? Hal ini disebabkan karena nilai tegangan sumber yang diinputkan sebesar 5 Volt. Hasil perhitungan tegangan pada R1 maupun tegangan pada X di dapatkan menggunakan pembagi tegangan dengan persamaan $V_{R1} = \frac{R_1}{R_1+(R_2//R_3)} \times V_s$ dan $V_x = \frac{R_2//R_3}{R_1+(R_2//R_3)} \times V_s$ . Sedangkan pembuktian nilai tegangan sumber dapat dihitung dengan persamaan $V_{R1} + V_x$. Pada saat melakukan praktikum cara mengukur tegangan yaitu dengan cara parallel.

## VII. KESIMPULAN

Praktikum dengan judul Hukum Kirchoff I dan II menggunakan Resistor, Jumper, Multimeter Digital, Multimeter Analog dan Power supply sebagai penginput tegangan menghasilkan nilai arus pada hukum Kirchoff I, hal ini membuktikan bahwasannya rumus $\sum I\ masuk = \sum I\ Keluar$ benar adanya.

Sedangkan pada praktikum kedua, dihasilkan tegangan, sama dengan sebelumnya hal ini membuktikan bahwasannya rumus $\sum \varepsilon + \sum IR = 0$ memang benar adanya. Nilai hasil pengukuran didapatkan dengan selisih yang tidak jauh dibandingkan dengan nilai hasil teori.

Hasil nilai pengukuran yang lebih besar maupun kecil disebabkan karena adanya resistansi dalam pada komponen. Dengan melakukan praktikum kali ini saya dan kedua rekan saya selain dapat membuktikan persamaan diatas juga dapat mengetahui nilai arus saat kondisi loop tertutup dan mengetahui nilai tegangan dengan kondisi satu rangkaian namun terdapat dua loop.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Mathedc. 22 Oktober 2016. “Pengertian Pengukuran Menurut Pada Ahli”. Diakses pada 05 Februari 2023. Available : https://bit.ly/3jDzTSf .

[2] Superprof. Kurniawan. 20 September 2022. “Hukum Kirchoff I dan II”. Diakses pada 05 Februari 2023. Available : https://bit.ly/3wYNvKV .

[3] Permana, Hendra. “Hukum Kirchoff”. Diakses pada 05 Februari 2023. Available : https://bit.ly/3XcdFEB .